

CALCULO DE CORRIENTES Y TERMOMAGNETICO

1 EN EL LADO PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR

1.1 Calculo de la corriente nominal

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \phi} ; [A]$$

$$I_n = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 13.2 \times 0.9}$$

Datos

Potencia del transformador : 5 KVA
Voltaje en el lado de alta : 13.2 KV
Factor de potencia : 0.9

$$I_n = 0.2 A$$

1.2 Corriente de sobrecarga

$$I_x = 1.5 \times I_n ; [A]$$

$$I_x = 0.33 A$$

Por lo tanto el fusible tipo expulsión será de 5 A, tipo K

1.3.- Corriente de corto circuito

$$I_{cc} = 20 \times I_n ; [A]$$

$$I_{cc} = 4.4 A$$

1.4.- Corriente Inrush o Magnetización

$$I_{inrush} = 12 \times I_n ; [A]$$

$$I_{inrush} = 2.6 A$$

2.- EN EL LADO SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR

A.- Cálculo de la corriente nominal secundario

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3} \times V \times \cos \phi}$$

Datos:

Tensión en el lado secundario : 0.44 kV
Potencia real : 4.5 kW
Factor de potencia (cos ϕ) : 0.9

$$I_n = 6.56 A$$

B.- Corriente de sobrecarga

$$I_x = 1.25 \times I_n ; [A]$$

$$I_x = 8.2 A$$

Por lo tanto el termomagnético general será de 125 A, tipo Compac

TM GENERAL

NS COMPAC

15 A